

CAHIER DES CHARGES

Robot Mobile Autonome

Projet	Robot Mobile Autonome
Version	1.0
Date	26 Juin 2026
Statut	En développement
Plateforme	ESP32 Zroom 32

1. Présentation du Projet

1.1 Contexte

Ce projet consiste à concevoir et réaliser un robot mobile autonome capable de naviguer dans un environnement intérieur, de détecter des obstacles et des présences humaines, et de déclencher une alarme en cas d'intrusion.

1.2 Objectifs

- Concevoir un robot mobile à 4 roues piloté par un ESP32
- Implémenter une navigation autonome avec évitement d'obstacles
- Intégrer un système de détection de présence humaine
- Sécuriser l'accès au contrôle manuel via badge RFID
- Permettre un contrôle manuel par voix et/ou manette sur smartphone
- Déclencher une alarme sonore en cas d'intrusion

1.3 Périmètre

Le projet couvre la conception matérielle (câblage, assemblage), le développement logiciel embarqué (firmware ESP32 Zroom 32) et l'interface de contrôle mobile. Le châssis quant à lui sera **modélisé**.

2. Description Fonctionnelle

2.1 Modes de fonctionnement

Mode	Description	Activation
Autonome	Navigation automatique avec évitement d'obstacles	Par défaut au démarrage
Manuel	Contrôle via voix ou manette sur smartphone	Commande depuis l'application
Alarme	Buzzer actif, affichage LCD	Détection de présence (PIR)
Désarmé	Arrêt de l'alarme, retour au mode précédent	Commande manuelle depuis l'application

2.2 Diagramme des fonctions

ID	Fonction	Composant(s)	Critère de réussite
FP1	Se déplacer de façon autonome	ESP32 + 4 moteurs DC + 2x L298N	Navigation sans blocage
FP2	Détecter et éviter les obstacles	HC-SR04 (ultrason)	Arrêt < 15 cm
FP4	Déclencher une alarme	Buzzer + LCD	Alarme en < 1 s après détection
FS1	Scanner la présence humaine	HC-SR501 sur servo moteur	Couverture 180°
FS2	Contrôle manuel	ESP32 Wroom 32 WiFi/BT + smartphone	Latence < 200 ms
FS3	Afficher l'état du robot	LCD	Statut lisible en temps réel
FS4	Alimenter le système	LiPo 11.1V / 5200mAh / 72Wh	Autonomie > 1h30

3. Spécifications Techniques

3.1 Architecture matérielle

Composant	Référence	Quantité	Rôle
Microcontrôleur	ESP32	1	Cerveau du robot, WiFi/BT
Moteurs DC	Standard 6V	4	Déplacement (2 par côté)
Driver moteur	L298N	2	Pilotage 2 moteurs chacun
Capteur ultrason	HC-SR04	1	Évitement d'obstacles
Capteur PIR	HC-SR501	1	Détection de présence humaine
Servo moteur	SG90 ou MG996R	1	Rotation du capteur PIR
Écran LCD	LCD 16x2 (I2C)	1	Affichage statut et messages
Buzzer	Actif 5V	1	Alarme sonore
Batterie	LiPo 3S 11.1V	1	5200mAh / 72Wh

3.2 Architecture logicielle

- Firmware embarqué développé sur ESP32 (Arduino IDE ou PlatformIO)
- Communication WiFi pour le contrôle via smartphone (protocole WebSocket ou MQTT)
- Contrôle vocal via reconnaissance sur smartphone + envoi de commandes
- Gestion des états du robot sous forme de machine à états (FSM)

3.3 Alimentation

Élément	Tension	Courant estimé	Source
4 moteurs DC (charge moyenne.)	6–7.4V	~1500–2000 mA	Batterie via L298N
ESP32 Wroom 32	3.3V	~240 mA	Régulateur 3.3V
Servo moteur	5V	~200–500 mA	Buck converter 5V
Capteurs + LCD	3.3V / 5V	~100 mA	Régulateur
TOTAL estimé	—	~2000–2800 mA	Autonomie ~1h45–2h30



Un régulateur de tension (buck converter) est indispensable entre la batterie 11.1V et les composants 5V/3.3V.

4. Exigences

4.1 Exigences fonctionnelles

ID	Exigence	Priorité	Statut
EF01	Le robot doit se déplacer en évitant les obstacles détectés < 15 cm	Haute	À faire
EF02	L'alarme se déclenche en < 1 s après détection de présence	Haute	À faire
EF03	Le capteur PIR doit couvrir un angle de 180° via le servo	Moyenne	À faire
EF04	L'état du robot est affiché sur le LCD en temps réel	Moyenne	À faire
EF05	Le contrôle manuel fonctionne via voix et/ou manette sur smartphone	Moyenne	À faire

4.2 Exigences non fonctionnelles

ID	Exigence	Catégorie	Statut
ENF01	Autonomie minimale de 1h30 en fonctionnement normal	Performance	À vérifier
ENF02	Latence de contrôle manuel < 200 ms	Performance	À tester
ENF03	Régulation tension obligatoire (11.1V → 5V/3.3V)	Sécurité	À implémenter
ENF04	Composants protégés contre les courts-circuits	Sécurité(obligatoire)	À vérifier
ENF05	Code modulaire et commenté pour évolution future	Maintenabilité	En cours

5. Planning Prévisionnel

N°	Phase	Tâches clés	Durée estimée
1	Conception et Analyse	Cahier des charges, analyse fonctionnelle	4H
2	Approvisionnement	Commande des composants	2H
3	Assemblage mécanique	Châssis, montage moteurs, câblage	8H
4	Développement firmware	Moteurs, capteurs, RFID, alarme, LCD	4H
5	Interface de contrôle	App smartphone, contrôle vocal/manette	2H
6	Tests et Intégration	Tests unitaires, tests système, débogage	4H
7	Finalisation et Documentation	Rapport final, démonstration	2H

6. Risques et Contraintes

Risque	Probabilité	Action corrective
Batterie insuffisante pour autonomie cible	Moyenne	Mesurer la consommation réelle et ajuster
Interférences WiFi / latence élevée	Moyenne	Tester sur réseau dédié, optimiser protocole
Faux positifs du capteur PIR	Haute	Ajuster sensibilité + délai de confirmation
Surchauffe des drivers L298N	Moyenne	Ajouter dissipateurs thermiques
Conflits de tension (11.1V → 3.3V)	Haute	Utiliser buck converter et régulateurs dédiés

7. Livrables Attendus

- Robot mobile assemblé et fonctionnel
- Firmware ESP32 commenté et versionné (GitHub)
- Application smartphone pour le contrôle manuel
- Documentation technique (schéma de câblage, architecture logicielle)
- Rapport de tests et validation des exigences
- Présentation/démonstration du projet

8. NOMMENCLATURE

Terme	Définition
ESP32	Microcontrôleur avec WiFi et Bluetooth intégrés
L298N	Circuit intégré driver de moteurs DC, pilote 2 moteurs
HC-SR04	Capteur ultrasonique de mesure de distance
HC-SR501	Capteur PIR de détection de mouvement infrarouge passif
LiPo	Lithium Polymère — technologie de batterie rechargeable légère
FSM	Finite State Machine — machine à états finis
Buck converter	Convertisseur DC-DC abaisseur de tension
PIR	Passive InfraRed — type de capteur de mouvement

